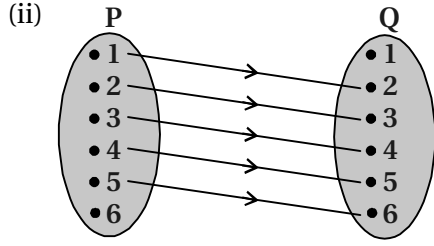
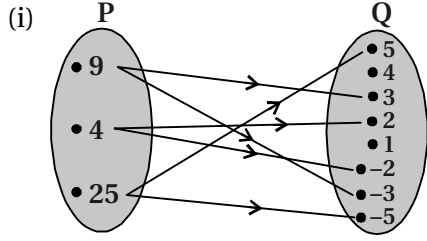


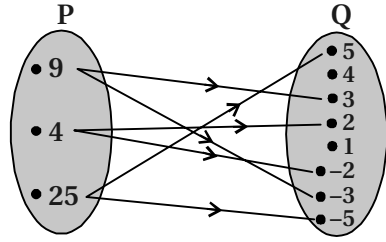
વિભાગ A

- નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. (પ્રત્યેકના 1 ગુણ) [67]
1. a અને b ની કિંમત શોધો : $(2a - 5, 4) = (5, b + 6)$
 2. a અને b ની કિંમત શોધો : $(a - 3, b + 7) = (3, 7)$
 3. a અને b ની કિંમત શોધો : $(a + 2, 4) = (5, 2a + b)$
 4. a અને b ની કિંમત શોધો : $(a + 1, 1) = (3, b - a)$
 5. ગણ $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4\}$ તો ચકાસો કે, $n(A \times B) = n(A) n(B)$.
 6. A અને B એકાકી ગણો નથી. $n(A \times B) = 15$, જો $A \subset B$ હોય તો $n(A)$ તથા $n(B)$ શોધો.
 7. ગણ A માં 2 ઘટકો હોય તો $n(A \times A \times A)$ માં કેટલાં ઘટકો હોય ?
 8. $A = \{1, 2, 3\}$ અને $B = \{x : x \in \mathbb{N}, x \text{ એ } 5 \text{ થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા}\}$ હોય, તો $A \times B$ તથા $B \times A$ મેળવો.
 9. $A = \{-1, 3, 4\}$ અને $B = \{2, 3\}$ હોય, તો $A \times B$, $B \times A$ તથા $A \times A$ મેળવો.
 10. $P = \{1, 4\}$ હોય તો $P \times P \times P$ મેળવો.
 11. $A = \{1, 2\}$ હોય તો $A \times A \times A$ મેળવો.
 12. જો $A \times B = \{(a, 1) (b, 3) (a, 3) (b, 1) (a, 2) (b, 2)\}$ હોય તો A અને B શોધો.
 13. $A = \{1, 4\}$ $B = \{2, 3, 6\}$ તથા $C = \{2, 3, 7\}$ હોય તો નીચેનાં પરિણામ ચકાસો.
 - (i) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
 - (ii) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
 - (iii) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$
 14. જો $a \in \{-1, 2, 3, 4, 5\}$ તથા $b \in \{0, 3, 6\}$ હોય તો તમામ ક્રમયુક્ત જોડ (a, b) નો ગણ મેળવો કે જેથી $a + b = 5$ થાય. આ ગણને કેટલા ઉપગણો હોય ?
 15. ગણ A તથા B માં ત્રણ ઘટકો સામાન્ય છે. $n(A) = 5$, $n(B) = 4$ હોય તો $n(A \times B)$ તથા $n[(A \times B) \cap (B \times A)]$ મેળવો.
 16. ગણ A અને B માટે $n(A) = 5$ તથા $n(B) = 2$. જો $(a, 2) (b, 3) (c, 2) (d, 3) (e, 2)$ એ $A \times B$ નાં ઘટકો હોય તો A અને B શોધો.
 17. જો કાર્તેઝિય ગુણાકાર $A \times A$ નાં ઘટકોની સંખ્યા 16 હોય તથા $(a, a) (b, a) (a, c) (d, d)$ એ $A \times A$ નાં ઘટકો હોય તો A શોધો.
 18. $R = \{(x, y) : x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \text{ અને } x + y = 10\}$. R નો પ્રદેશ અને વિસ્તાર જણાવો.
 19. $R = \{(a, b) : a \in \mathbb{N}, a < 5, b = 4\}$ તો R નો પ્રદેશ અને વિસ્તાર જણાવો.
 20. $R = \{(x, x + 5) : x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\}$ તો R નો વિસ્તાર શોધો.
 21. $A = \{1, 3, 5, 7\}$ અને $B = \{2, 4, 6, 8\}$. A થી B પરનો સંબંધ R નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત છે. $(x, y) \in R \Leftrightarrow x > y$ તો R ને યાદીની રીતે દર્શાવો.
 22. $R = \{(a, b) : a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, a + 3b = 12\}$ R ને યાદીની રીતે દર્શાવો. R નો પ્રદેશ તથા વિસ્તાર શોધો.
 23. નીચેનાં સંબંધોને યાદીની રીતે લખો.
 - (i) $R = \{(x, y) : x = 2y, x \in A, y \in B\}$ જ્યાં $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ $B = \{1, 2, 3\}$
 - (ii) $R = \{(x, y) : 2x + 3y = 12, x \in A, y \in A\}$ જ્યાં $A = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$
 - (iii) $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B, y, x \text{ વડે વિભાજ્ય છે.}\}$ જ્યાં $A = \{5, 6, 7, 8\}$ $B = \{10, 12, 15, 16, 18\}$

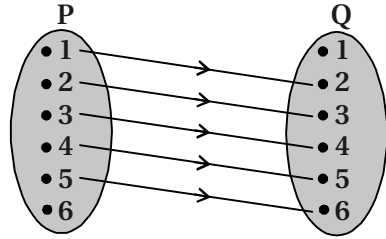
24. આપેલ સંબંધને યાદીની રીતે લખો : $R = \{(x, y) : x = 2y, x \in A, y \in B\}$ જ્યાં $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ $B = \{1, 2, 3\}$
25. આપેલ સંબંધને યાદીની રીતે લખો : $R = \{(x, y) : 2x + 3y = 12, x \in A, y \in A\}$ જ્યાં $A = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$
26. આપેલ સંબંધને યાદીની રીતે લખો : $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B, y, x \text{ વડે વિભાજ્ય છે.}\}$ જ્યાં $A = \{5, 6, 7, 8\}$, $B = \{10, 12, 15, 16, 18\}$
27. આકૃતિમાં P અને Q પરનો સંબંધ દર્શાવેલ છે. આ સંબંધને (i) ગુણધર્મની રીતે (ii) યાદીની રીતે દર્શાવો.



28. આકૃતિમાં P અને Q પરનો સંબંધ દર્શાવેલ છે. આ સંબંધને (i) ગુણધર્મની રીતે (ii) યાદીની રીતે દર્શાવો.



29. આકૃતિમાં P અને Q પરનો સંબંધ દર્શાવેલ છે. આ સંબંધને (i) ગુણધર્મની રીતે (ii) યાદીની રીતે દર્શાવો.



30. $R = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{N}, x + y = 8\}$ તો R નો પ્રદેશ તથા વિસ્તાર શોધો.
31. $R = \{(x, x^2) : x \text{ એ } 15 \text{ થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે.}\}$. R ને યાદીની રીતે દર્શાવો.
32. ગણ A માં 3 ઘટકો છે. તો A થી A પરનાં સંબંધોની સંખ્યા કેટલી થાય ?
33. ગણ A માં 4 ઘટકો છે. તથા ગણ B માં 2 ઘટક છે. તો A થી B પરનાં સંબંધોની સંખ્યા કેટલી થાય ?
34. $A = \{2, 4, 6, 9\}$, $B = \{4, 6, 18, 27, 54\}$, $R = \{(a, b) : a \in A, b \in B, a < b, a \text{ એ } b \text{ નો અવયવ છે.}\}$ તો R નો પ્રદેશ તથા વિસ્તાર મેળવો.
35. નીચેના પૈકી કયો સંબંધ વિધેય છે ? કારણ આપો.
- (1) $\{(3, 3) (4, 2) (5, 1) (6, 0) (7, 7)\}$
- (2) $\{(2, 0) (4, 8) (2, 1) (3, 6)\}$
36. $x = \{1, 2, 3, 4\}$, $y = \{1, 5, 9, 11, 15, 16\}$ નીચેના પૈકી કયું x થી y પરનું વિધેય છે.
- (1) $f_1 = \{(1, 1) (2, 11) (3, 1) (4, 15)\}$
- (2) $f_2 = \{(1, 1) (2, 7) (3, 5)\}$

$$(3) f_3 = \{(1, 5) (2, 9) (3, 1) (4, 5) (2, 11)\}$$

37. નીચેનાં વિધેયોનાં પ્રદેશ અને વિસ્તાર શોધો :

$$(1) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-5}} \quad (2) f(x) = \frac{x-2}{3-x} \quad (3) f(x) = \frac{1}{1-x^2} \quad (4) f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

38. વિધેયનાં પ્રદેશ અને વિસ્તાર શોધો : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-5}}$

39. વિધેયનાં પ્રદેશ અને વિસ્તાર શોધો : $f(x) = \frac{x-2}{3-x}$

40. વિધેયનાં પ્રદેશ અને વિસ્તાર શોધો : $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$

41. વિધેયનાં પ્રદેશ અને વિસ્તાર શોધો : $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

42. $f(x) = x^2 + 2x + 3$ હોય તો $f(1), f(2), f(3)$ શોધો.

43. જો $y = f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ હોય તો બતાવો કે, $x = f(y)$.

44. જો $f(x) = (x-a)^2 (x-b)^2$ હોય તો $f(a+b)$ શોધો.

45. $f(x) = x^2 - 3x + 4$ છે. જો $f(x) = f(2x+1)$ હોય તો x ની કિંમત શોધો.

46. જો $f(x) = x^3 - \frac{1}{x^3}$ હોય તો બતાવો કે, $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

47. નીચેનાં વિધેયોનાં વિસ્તાર શોધો :

$$(1) f(x) = \sqrt{x-3}, x \in \mathbb{R} \quad (2) f(x) = |x-1|, x \in \mathbb{R}$$

$$(3) f(x) = \frac{4-x}{x-4}, x \in \mathbb{R} \quad (4) f(x) = 1 - |x-2|, x \in \mathbb{R}$$

$$(5) f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x} \quad (6) h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x - [x]$$

48. વિધેયનો વિસ્તાર શોધો : $f(x) = \sqrt{x-3}, x \in \mathbb{R}$

49. વિધેયનો વિસ્તાર શોધો : $f(x) = |x-1|, x \in \mathbb{R}$

50. વિધેયનો વિસ્તાર શોધો : $f(x) = \frac{4-x}{x-4}, x \in \mathbb{R}$

51. વિધેયનો વિસ્તાર શોધો : $f(x) = 1 - |x-2|, x \in \mathbb{R}$

52. વિધેયનો વિસ્તાર શોધો : $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$

53. વિધેયનો વિસ્તાર શોધો : $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x - [x]$

54. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ R નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત છે. $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c, \forall (a, b) (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ દર્શાવો કે,

(i) $(a, b) R (a, b)$, પ્રત્યેક $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

(ii) $(a, b) R (c, d) \Rightarrow (c, d) R (a, b)$ પ્રત્યેક $(a, b) (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

(iii) $(a, b) R (c, d)$ અને $(c, d) R (e, f) \Rightarrow (a, b) R (e, f) \forall (a, b) (c, d) (e, f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

55. $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = x^2 + 4\sqrt{x} + 3$ હોય તો $f(4), f(16)$ શોધો.

56. $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x} + ax$ અને $f\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{28}{5}$ હોય તો a શોધો.

57. નીચેનાં વિધેયોનાં પ્રદેશ મેળવો.

$$(i) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - |x|}} \quad (ii) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x + |x|}}$$

$$(iii) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - [x]}} \quad (iv) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x + [x]}}$$

58. વિધેયનાં પ્રદેશ મેળવો : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - |x|}}$

59. વિધેયનાં પ્રદેશ મેળવો : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x + |x|}}$

60. વિધેયનાં પ્રદેશ મેળવો : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x - [x]}}$

61. વિધેયનાં પ્રદેશ મેળવો : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x + [x]}}$

62. $f(x) = \frac{1}{2 - \sin 3x}$ વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેયનો પ્રદેશ તથા વિસ્તાર મેળવો.

63. $f(x) = x^2$ અને $g(x) = 2x + 1$ બે વાસ્તવિક વિધેયો હોય તો, (i) $f + g$ (ii) $f - g$ (iii) fg (iv) $\frac{f}{g}$ શોધો.

64. વિધેય f એ $f(x) = x - 4$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 16}{x + 4}, & x \neq -4 \\ \lambda, & x = -4 \end{cases}$$

જો પ્રત્યેક x માટે $f(x) = g(x)$ હોય તો λ શોધો.

65. જો $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 9$ હોય તો $f(x - 1)$ શોધો.

66. જો $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$ હોય તો દર્શાવો કે $f[f(x)] = x$.

67. $R = \{(a, b) : b = |a - 1|, a \in \mathbb{Z} \text{ અને } |a| \leq 3\}$ સંબંધનો પ્રદેશ તથા વિસ્તાર મેળવો.